

MAIR0609002017001

泰州“11·28”“H”轮与“K”轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故概况

2016年11月28日1813时许，上海祥发危险品船务储运有限公司所属的“H”轮（本航次由泰州空载驶往上海）在长江口岸直水道横越航道过程中，在泰州港务有限公司永安一期码头对开的上行通航分道内，与上行的扬州康平船务有限公司所属的“K”轮（本航次由南通装载13600吨铁矿驶往武汉）发生碰撞。事故造成两船不同程度受损，“H”轮1人落水后被救起，在送医途中死亡，未造成水域污染。构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故由泰州海事局组织调查。事故调查组通过调查询问当事船舶在船人员、勘查当事船舶和调取事发时VTS录像、相关视频资料等途径，共获得：1）询问笔录11份；2）船舶文书资料2份；3）现场勘查记录2份；4）泰州VTS中心录像资料1份；5）三福船厂监控视频1份；5）现场照片15份；6）船公司资料2份。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶基本数据

1. H

船名	H	船籍港	上海	船舶种类	散装化学 品船
总长	60.00 米	型宽	12.6 米	型深	2.90 米
总吨	764	主机 种类	内燃机	主机 数目	2
主机 功率	436.00 千瓦	船舶建 造厂家	泰州花园造船厂		
船舶所有人、经营 人、管理人/地址		上海祥发危险品船务储运有限公司/上 海市金山区干巷镇新溪街 1 号			

表 1：H 轮船舶信息表

2. K

船名	K	船籍港	扬州	船舶种类	散货船
总长	126.00 米	型宽	21.00 米	型深	8.60 米
总吨	7135	主机 种类	内燃机	主机数目	2
主机 功率	1470.00 千瓦	船 舶 建 造 厂 家	仪征市康平船舶修造厂		
船舶所有人、 经营人/地址		扬州康平船务有限公司/仪征市真州镇国 庆路 161 号中源商贸城 15-15			

表 2：K 轮船舶信息表

(二) 船舶证书情况

1. H

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要

求。其中：

《船舶国籍证书》，初次登记号码：280607000715，核发单位：上海市地方海事局，签发日期：2013年3月29日，有效期至2018年3月28日。

《内河船舶检验证书簿》，编号：201420000400，船检登记号：2007W2190088，发证单位：上海市船舶检验处，发证日期：2014年5月9日。

《内河船舶适航证书》，检验编号：201520050021，发证单位：上海市船舶检验处金山检验所，签发日期：2015年6月1日，有效截止日期：2020年6月20日。准予航行A级航区，作化学品液货船用。

《内河船舶散装运输危险化学品适装证书》，检验编号201620050018，发证单位：上海市船舶检验处金山检验所，签发日期：2016年6月14日，有效截止日期：2017年6月20日。

《船舶最低安全配员证书》，发证机关：上海市地方海事局，签发日期：2013年3月29日，有效截止日期：2018年3月28日。

《安全管理证书》，发证机关：上海海事局，签发日期：2014年6月25日，有效期至2019年7月11日，证书编号：05A152004。

2. K

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》初次登记号码：270314000062，核发

单位：江苏省扬州市地方海事局，签发日期：2014年3月27日，有效期至2019年3月24日。

《内河船舶检验证书簿》，编号：201321037867，船检登记号：2014A2100592，发证单位：江苏省船舶检验局扬州检验局，发证日期：2014年3月19日。

《内河船舶适航证书》，检验编号：201621006447，发证单位：江苏省船舶检验局扬州检验局，发证日期：2016年2月18日，有效截止日期：2017年3月11日。准予航行A级航区，作散货船用。

《船舶最低安全配员证书》，发证机关：江苏省扬州市地方海事局，签发日期：2014年3月27日，有效期至2019年3月24日。

（三）船员基本情况

1、H

事发时该轮在船人员情况如下：

当班驾驶员滕某喜：男，1962年1月10日出生，持有安徽省铜陵市地方海事局签发的二类船长证书（航线签注为长江干线：武汉-上海、黄浦江、皖、苏、浙、赣、沪、鲁内河），在船担任大副，证书编号：S321083*****298，签发日期：2012年1月6日，截止日期：2017年1月6日。同时持有中华人民共和国长江海事局签发的《内河船舶船员特殊培训合格证》，证书编号：B321083*****298，签发日期：2014年3月28日，截止日期：2019年3月28日。

值班轮机员袁某良：男，1964年11月3日出生，持有

常州市地方海事局签发的二类轮机长证书，证书编号：S320422*****311，签发日期：2012年10月10日，截止日期：2017年10月10日。同时持有常州市地方海事局签发的《内河船舶船员特殊培训合格证》，证书编号：B320422*****311，签发日期：2015年3月3日，截止日期：2020年3月3日。事发时在机舱值班。

船长吴某网：男，1964年4月28日出生，持有泰州市地方海事局签发的二类船长证书（航线签注为长江干线：宜昌-上海），证书编号：S321028*****818，签发日期：2012年8月3日，截止日期：2017年8月3日。同时持有中华人民共和国南京海事局签发的《内河船舶船员特殊培训合格证》，证书编号：B321028*****818，签发日期：2013年8月9日，截止日期：2018年8月9日。事发时在船首协助了望。

水手严某秀：男，1955年5月15日出生，持有泰州市地方海事局签发的船员服务簿，注册号码：321028*****831，签发日期：2011年12月7日。同时持有中华人民共和国江苏海事局签发的《化学品船船员特殊培训（安全知识）合格证》，编号：50275390，签发日期：2012年5月2日，有效期5年，事发时在船首协助了望，后落水。

水手姜某珍：女，1964年9月18日出生，持有泰州市地方海事局签发的船员服务簿，注册号码：321028*****840，签发日期：2010年5月26日。同时持有中华人民共和国南京海事局签发的《内河船舶船员特殊培训合格证》，证书编

号：B321028*****840，签发日期：2013年8月9日，截止日期：2018年8月9日。事发时在船头协助了望。

机工张某凤：女，1962年2月6日出生，持有安徽省铜陵市地方海事局签发的船员服务簿，注册号码：321083*****320，签发日期：2010年7月19日。同时持有中华人民共和国长江海事局签发的《内河船舶船员特殊培训合格证》，证书编号：B321083*****320，签发日期：2014年3月28日，截止日期：2019年3月28日。事发时在驾驶台协助了望。

2. K

该轮事发时在船人员情况如下：

吴某祥与吴某永为兄弟关系，吴某永与刘某霞为夫妻关系，吴甲为吴某永儿子。

当班驾驶员吴某祥：男，1974年4月13日出生，持有安徽省地方海事局江淮船员管理中心签发的一类船长证书（航线签注为长江干线：万州-上海），证书编号：S342423*****777，签发日期：2013年4月2日，有效期至2018年4月2日。

大副吴某永：男，1967年10月10日出生，持有安徽省地方海事局江淮船员管理中心签发的一类船长证书（航线签注为长江干线：万州-上海），证书编号：S342423*****774，签发日期：2013年4月3日，有效期至2018年4月3日。事发时在该船餐厅吃饭。

轮机员刘某霞：女，1969年10月15日出生，持有安徽省

地方海事局江淮船员管理中心签发的一类轮机长证书，证书编号：S342423*****768，签发日期：2016年3月18日，有效期至2021年3月18日。事发时在该船餐厅吃饭。

水手吴甲：男，1997年11月11日出生，持有安徽省六安市地方海事局签发的船员服务簿，注册号码：342423*****775，签发日期：2015年11月12日。事发时在该船餐厅吃饭。

（三）公司概况

1. H

“H”轮所有人、经营人及管理人均为上海祥发危险品船务储运有限公司，公司地址：上海市金山区干巷镇新溪街1号，公司法人：潘某勇。上海祥发危险品船务储运有限公司是原上海金山区干巷镇所属的上海市干巷交通管理站的改制企业，注册资金6666万元人民币，从业人员160人，公司拥有各类船舶共31艘，在金山石化地区和江阴华西村拥有内河码头岸线共400米，拥有各类油品化学品储罐15个计1万多立方米。该公司是长期从事水路运输的专业企业，并为各类客户进行物流策划，资源整合、调度运作。

该公司水路运输许可证由交通运输部长江航务管理局于2016年6月21日签发，证书编号：交长沪XK091，有效期至2018年4月30日。

上海祥发危险品船务储运有限公司于2007年9月21日通过上海海事局初次审核、获得DOC证书、编号：05A152。有效期至2017年9月20日。该公司最近一次体系审核时间

为 2016 年 10 月 25 日至 10 月 26 日；并于 2016 年 11 月 10 日获得年度签注。

“H”轮持有上海海事局签发的《安全管理证书》，编号：05A152004，签发日期 2014 年 6 月 25 日，有效期至 2019 年 7 月 11 日。

2. K

该轮船船经营人和所有人均为扬州康平船务有限公司，该公司成立于 2011 年 6 月 15 日，公司地址：仪征市真州镇国庆路 161 号中源商贸城 15-15，公司法人：康某春，公司注册资本：500 万元人民币，公司经营范围：货物运输（长江中下游干线及支流省际普通货船运输），船舶租赁，船舶设计、船舶及配件销售。目前该公司拥有挂靠经营船舶 25 艘，总吨 15 万，总载重吨 40 万吨。

该公司水路运输许可证由交通运输部长江航务管理局于 2013 年 4 月 30 日签发，证书编号：交长苏 XK1781，有效期至 2018 年 4 月 30 日。

（五）船舶航次情况

1. H

该轮于 2016 年 11 月 28 日 1720 时许，由泰州古马干河内空载驶往上海。

2. K

该轮于 2016 年 11 月 28 日 0700 时许 由南通装载铁矿 13600 吨驶往武汉。

（六）船舶安检情况

1. H

该轮于 2016 年 2 月 27 日, 在武穴由中华人民共和国九江武穴海事处对其进行船旗国检查, 共发现 6 项缺陷, 所查缺陷与本次事故无关。

2. K

该轮于 2016 年 6 月 11 日, 在中华人民共和国岳阳临湘海事处进行船旗国检查, 共发现 6 项缺陷, 均为开航前纠正, 安检复查结果为合格。所查缺陷与本次事故无关。

三、事故水域通航环境情况

(一) 气象和水文情况

泰州气象台 2016 年 11 月 28 日 1100 时发布的天气预报: 今天下午到夜里晴到多云, 东北风 3 到 4 级。

据事故双方在船人员在笔录中陈述: 事发时能见度很好, 2000 米以上, 西北风 3-4 级, 高平潮。

水文: 摘录《2016 年上海港杭州湾潮汐表》, 2016 年 11 月 28 日江阴潮汐情况如下:

潮时	0346	1142	1620	0027 (29日)
潮高 (厘米)	282	108	325	121

表 3: 江阴潮汐表

综上认定, 事发时能见距离 2000 米以上, 东北风 3-4 级, 高平潮。

(二) 事故水域通航环境

事发地点位于长江与古马干河交汇水域, 船舶碰撞地点在长江口岸直水道泰州大桥桥区下界浮附近的上行通航分

道内。碰撞地点距离古马干河口口门联线约 400 米。长江古马干河口上游紧邻永安码头，下游紧邻三福船厂。受靠离码头、进出河口船舶影响，该水域通航环境较为复杂。

比对事发时泰州 VTS 雷达监控录像和双方当事人陈述，事发时正逢上行船舶高峰流时段，航道内上行船舶较多。



图 1：航路示意图

四、事故损失情况

（一）H

船体受损情况：该轮左舷船中水尺位置水线以上有长约 2.5 米，宽约 3.0 米的凹陷变形，并伴有长约 2.0 米，宽约 1 米破口。

一人死亡。死亡人员：严某秀，性别：男，1955 年 5 月 15 日出生，身份证号码：321028*****831。



图 2：H 轮船舶受损图片

（二）K

该轮右舷船首锚链筒轻微变形，右锚轻微变形。



图 3：K 轮船舶受损图片

五、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞时间认定：2016 年 11 月 28 日 1813 时许

认定理由：

1. “H” 轮驾驶员滕某喜陈述：事故的时间约为 1815 时许；

2. “H” 轮船长吴某网陈述：事故时间约在 2016 年 11 月 28 日 1810 时至 1820 时之间。

3. “K” 轮当班驾驶员吴某祥陈述：约 1810 时许，本船船首右舷与对方船左舷中部发生碰撞。

4. 泰州三福船厂监控视频显示：2016 年 11 月 28 日 1801 时许 “H” 轮正驶出古马干河口。经过比对确认，泰州三福船厂监控视频显示时间比北京时间晚 10 分钟，因此认定 2016 年 11 月 28 日 1811 时许，该轮驶出河口。

5. 比对事发时泰州 VTS 雷达监控录像，2016 年 11 月 28 日 1813 时许，两船雷达回波重合，且 “H” 轮航速由 6.0 节突然降至 2.7 节。

综上分析，认定碰撞时间为：2016 年 11 月 28 日 1813 时许。

（二）碰撞地点认定：长江口岸直水道泰州港务有限公司永安一期码头对开的上行通航分道内。

1. “H” 轮驾驶员滕某喜陈述：事故是在出了古马干河口进入主航道发生的。

2. “K” 轮当班驾驶员吴某祥陈述：碰撞地点位于永安码头下端，横距码头约 200 米，上行通航分道内。

3. “H” 轮船长吴某网陈述：碰撞地点为古马干河口中间对开约 500 米，上行航道内。

4. 比对事发时泰州 VTS 雷达监控录像，两船雷达回波重

合地点位于泰州港务有限公司永安一期码头下端对开水域300米，上行通航分道内。

综上分析认定碰撞地点：长江口岸直水道泰州港务有限公司永安一期码头对开的上行通航分道内。

（三）碰撞态势认定：“H”轮为驶出古马干河口由北向南横越通航分道船舶，“K”轮为沿上行通航分道正常行驶船舶。

1. “H”轮当班驾驶员陈述：事发时该轮为出古马干河口正在由北向南横越上行通航分道，准备进入下行通航分道下行。

2. “K”轮当班驾驶员陈述：事发时该轮沿上行通航分道正常上行。

3. 比对事发时泰州三福船厂监控视频发现，2016年11月18日1810时许，“H”轮正驶出古马干河口。

4. 比对事发时泰州VTS雷达监控录像发现，事发时“H”轮雷达回波显示其为由北向南横越上行通航分道，“K”轮沿上行通航分道上行。

综上分析认定，“H”轮为驶出古马干河口由北向南横越通航分道船舶，“K”轮为沿上行通航分道正常行驶船舶。

六、事故经过

根据当事人陈述，结合现场勘查、泰州VTS雷达监控录像和泰州三福船厂码头监控录像，认定事故经过如下：

（一）H

2016年11月28日0940时许，该轮在由泰州海企码头

空载离泊，1040 时许到达古马干河内停泊，距离河口约 600 米（该轮在古马干河内等待公司航次计划）。

1800 时许，该轮由古马干河内开航驶往上海，船长吴某网在驾驶台值班，轮机长袁某良在机舱值班，其余四人在甲板上收缆绳。

1808 时许，该轮航速 4.6 节，船位在古马干河口内（距离口门约 500 米处），大副滕某喜到驾驶台通知船长吴某网机舱 220 伏灯不亮，船长下机舱查看。大副滕某喜开始驾驶该轮，并在 VHF06 频道发布划江动态。

1810 时许，该轮航速 6.1 节，驶出古马干河口，船首方向与长江航道垂直，开始大角度横越，拟进入下行通航分道下行。

1811 时许，该轮航速 5.3 节，航行至永安码头下端南侧约 150 米水域；滕某喜发现在上行通航分道内有一上水油船，油船后面约 200 米处为上行的“K”轮；该轮欲从两上水船中间横越。

1812 时许，该轮航速 5.3 节，船位在上行通航分道内，驶过让清上水油船，此时“K”位于该轮左前方约 40 米。该轮发现与“K”轮间有碰撞危险，立即采取右满舵、加车避让。

1813 时许，该轮左舷船中与“K”轮右舷船首发生碰撞，碰撞角度约 70 度，该轮水手严某秀从右舷船首落水。

（二）K

2016 年 11 月 28 日 0700 时许该轮从南通开航，目的港

武汉。

1700 时许，该船航速 7.0 节，船位左平长江#79 左右通航浮，船长吴某祥到驾驶室接班操纵船舶。

1808 时许，该轮航速 6.1 节，船尾右平长江 T5 黑浮、横距约 100 米，吴某祥在 VHF06 频道听到有船要从古马干河内驶出划江。

1809 时许，该轮航速 6.0 节，主机转速由 430 转降至 300 转。

1811 时许，该轮航速 5.6 节，发现“H”轮位于永安码头下端外侧水域、呈大角度横越态势。该轮保速保向上行。

1812 时许 “H”轮位于该轮右前方约 40 米，该轮发现碰撞危险，随即全速倒车避让。

1813 时许，该轮右舷船首与“H”轮左舷船中发生碰撞，碰撞角度约 70 度 “H”轮水手严某秀落水。

七、事故原因分析

本起事故中，当事双方均疏忽了望，“H”轮横越时机选择不当、未能主动避让顺航道行驶船舶，以及“K”轮未能及早采取协助避让措施是事故发生的直接原因。

（一）H

1. 疏忽了望、横越时机选择不当。该轮在横越航道过程中未能充分利用视觉、雷达、高频等手段对上行通航分道船流情况保持连续有效的观测，未能及早发现碰撞危险并与上行船舶建立有效联系。调查表明，该轮在横越上行通航分道过程中，适逢上行船舶高峰流时段，航道内上行船舶较多。

事故前，该轮未能根据当时航道船流情况在航道外水域等让上行船舶，以便合理选择安全的横越时机，而是直接从上行船流间狭窄的空挡水域横越，将本船与他船置于危险境地，并引发碰撞事故。

2. 未能主动避让顺航道行驶船舶。该轮在横越上行通航分道前，未与沿上行通航分道上行的“K”轮统一会让意图，未对本船横越过程中与“K”轮之间的碰撞危险做出充分估计，未能及早采取减速、停车等措施主动避让对方船舶。直至两船接近至约40米形成碰撞紧迫危险时，该轮才采取了右满舵、加车的避碰措施，但由于距离过近而未能避免碰撞。

（二）K

1. 疏忽了望。调查表明，该轮在碰撞前2分钟通过肉眼发现对方后，未能对“H”航行动态保持连续有效的观测，未能对本船与对方船舶之间的交汇局面和碰撞危险做出充分估计。直到两船相距约40米时，该轮方才判断出双方船舶间存在碰撞危险。

2. 未及早采取有效协助避让措施。调查表明，事发前2分钟该轮发现横越的“H”轮后，仍保速上行，未能对方船舶的横越动态保持高度警惕，未能及早采取减速、停车等避让措施。直至两船接近至约40米时方才采取全速倒车的紧急避让措施，但由于距离过近未能避免碰撞。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故责任如下：

（一）“H”轮疏忽了望、横越时机选择不当，未主动避让顺航道行驶的“K”轮，违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第（二）项、《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款和第二款之规定，依据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十九条之规定，承担事故主要责任。

（二）“K”轮疏忽了望、未及早采取有效协助避让措施，违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款和第二款之规定，承担事故次要责任。

九、安全管理建议

（一）“H”轮

建议一：上海祥发危险品船务储运有限公司应加大对公司所属船员培训教育力度，督促船员学习《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》和《中华人民共和国内河避碰规则》，在横越过程中应合理选择横越时机，主动避让顺航道行驶船舶，严禁强行横越，并严格遵章航行。

建议二：公司应确保公司所属船舶满足《船舶最低安全配员证书》的要求。加强对船员安全教育提醒，督促船员在甲板作业期间应穿着救生衣，做好人员落水防范措施。

（二）“K”轮

建议一：扬州康平船务有限公司应加大对公司所属船员培训教育力度，督促船员学习《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》和《中华人民共和国内河避碰规则》，督促船舶

在航经河口、渡运水域等复杂水域时应加强了望，谨慎驾驶，严格遵章航行。

建议二：公司应加强所属船舶管理，严格按照《船舶最低安全配员证书》的要求，配备足额适任的船员上船任职。

附件：事故示意图



